

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Luigi non pratica sport. Quindi non ha tanti amici.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Se Pietro non è scapolo, allora Pietro è scapolo.

a_2 . Pietro è scapolo.

b_1 . È vero che sono attento solo se sono attento.

b_2 . Non è vero che non sono attento.

c_1 . Se butto il fiammifero acceso sulla legna, questa brucia.

c_2 . Se butto il fiammifero acceso e un secchio d'acqua sulla legna, questa brucia.

3 (9 pt)

a. $(p \supset q) \wedge (p \supset r) \vdash p \supset (q \wedge r)$

b. $\vdash (p \supset (q \supset p)) \supset ((\sim p \supset \sim q) \supset (q \supset p))$

c. $(p \supset q) \wedge (q \supset r) \vdash (p \supset r)$

4 (15 pt)

Teoria (1). Determinare se le seguenti asserzioni sono vere o false: (a) se $\beta \in \Gamma$ allora $\Gamma \models \beta$ solo se Γ contiene anche formule α e $\alpha \supset \beta$; (b) se $\Gamma \models \alpha$, allora $\alpha \in \Gamma$. Fornire una spiegazione (in caso di asserzioni vere) o un controesempio (in caso di asserzioni false).

Teoria (2). Parliamo di numeri naturali $\{0, 1, 2, \dots\}$. Sia S l'estensione della funzione successore sui numeri naturali, ovvero l'insieme di tutte le coppie ordinate (a, b) tali che $b = a + 1$. Sia M l'estensione della relazione minore o uguale sui numeri naturali, ovvero l'insieme di tutte le coppie ordinate (a, b) tali che $a \leq b$. È vero che $S \subseteq M$? Motivare la risposta.

Teoria (3). Può essere valido un argomento che esemplifica una forma invalida esprimibile in **L**?

Teoria (4). L'insieme delle formule valide del linguaggio **L** è decidibile? Motivare la propria risposta.

Teoria (5). Fornire un esempio di coppia di formule del linguaggio **L** tale che, per qualsiasi interpretazione V , possano essere entrambe false ma non entrambe vere.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 971841